

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

1. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	Sistem Kendali	Rumpun MK / KBK	Sistem Kendali
Kode / Bobot SKS	TMS0752 / 2 SKS (Teori: 2, Praktik: 0)	Semester	2026/2027 Ganjil
Dosen Koordinator	Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng.		
Dosen Pengampu	• Dr. Abubakar, ST. MT. • Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng. • Muhammad Nuzan Rizki, ST, MT		
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Sistem Kendali memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip, analisis, dan perancangan sistem pengendalian otomatis, dengan fokus pada sistem mekanika. Pembelajaran diawali dengan pengenalan konsep dasar sistem kendali, dilanjutkan dengan pemodelan matematis sistem fisik menggunakan persamaan diferensial dan Transformasi Laplace, serta representasi sistem melalui fungsi alih dan penyederhanaan diagram blok. Mahasiswa dibekali kemampuan analitis untuk mengevaluasi kinerja dinamik sistem secara terukur melalui analisis respon transien, analisis pergerakan pole menggunakan metode Root Locus, dan evaluasi kriteria kestabilan. Pada aspek perancangan, mata kuliah ini membahas karakteristik berbagai aksi kendali dasar, teknik perancangan dan penalaan (tuning) kontroler PID, serta dasar-dasar sistem kendali robust untuk mengakomodasi ketidakpastian model pada sistem nyata. Sebagai muara pembelajaran, materi diintegrasikan dengan aplikasi praktis dalam ruang lingkup kontrol otomasi industri modern. Mahasiswa diperkenalkan pada arsitektur sistem otomasi, perangkat keras industri (PLC, sensor, aktuator, HMI), dan implementasi teori kendali di lapangan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah, merancang solusi kendali yang andal, dan mengaplikasikan teknologi kontrol berbasis prinsip-prinsip rekayasa untuk menyelesaikan permasalahan kompleks pada sistem mekanika.		

Sumber Referensi	1. Ogata, K. (1999). Modern control engineering. Book Reviews, 35(1181), 1184. 2. Nise, N. S. (2011). Control systems engineering 6th edition. New York. 3. Golnaraghi, F., & Kuo, B. C. (2010). Design of control systems. Automatic control systems, 9th Ed., Wiley, reading, 664-835. 4. Raven, F. H. (1995). Automatic control engineering. McGraw-Hill, Inc.. 5. Cheng, D. K., & Wintringham, W. T. (1960). Analysis of linear systems. Physics Today, 13(6), 61-61. 6. Bolton, W. (2006). Sistem Instrumentasi dan Sistem Kontrol (Terjemahan). Penerbit Erlangga.
Pilar SDGs Terkait	• Pilar 4: Quality Education • Pilar 9: Industry, Innovation and Infrastructure

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

2.1 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Terkait

Kode CPL	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan
CPL-A	Mampu menerapkan prinsip-prinsip rekayasa, matematika dan sains, dalam menyelesaikan masalah rekayasa yang kompleks pada sistem mekanika.
CPL-B	Mampu merancang sistem mekanika dan komponen-komponen yang diperlukan dengan pendekatan analitis dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, kehandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan.
CPL-D	Mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem mekanika melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa.
CPL-E	Mampu memilih sumber daya dan menentukan metode dalam memanfaatkan perangkat yang relevan serta melakukan analisis rekayasa berbasis teknologi yang sesuai untuk merancang, membuat, dan memelihara sistem mekanika.

2.2 Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	CPL Terwakili & Proporsinya	Deskripsi CPMK
CPMK-1	CPL-A (100%)	Mampu menerapkan prinsip matematika, Transformasi Laplace, dan persamaan diferensial untuk membuat pemodelan matematis, fungsi alih, dan diagram blok sistem mekanika.
CPMK-2	CPL-D (100%)	Mampu mengidentifikasi sumber masalah dinamika sistem mekanika melalui analisis respon transien, metode Root Locus, dan evaluasi kestabilan sistem.
CPMK-3	CPL-B (100%)	Mampu merancang sistem kendali (aksi kendali, metode PID, dan robust control) dengan mempertimbangkan kriteria kinerja, keandalan, dan ketidakpastian model.

Kode CPMK	CPL Terwakili & Proporsinya	Deskripsi CPMK
CPMK-4	CPL-E (100%)	Mampu memilih metode dan mengaplikasikan teknologi kontrol otomasi industri untuk merancang, mengoperasikan, dan memelihara sistem mekanika.

2.3 Perincian Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Diharapkan)

Induk CPMK	Kode Sub-CPMK	Level Taksonomi Bloom	Deskripsi Sub-CPMK
CPMK-1	Sub-CPMK 1.1	C2-Memahami	Mampu menjelaskan konsep dasar, istilah teknis, dan penerapan aplikasi sistem kendali pada dunia rekayasa.
	Sub-CPMK 1.2	C2-Memahami	Mampu menjelaskan pemodelan matematis sistem fisik menggunakan dasar Teorema Laplace.
	Sub-CPMK 1.3	C3-Menerapkan	Mampu menghitung persamaan diferensial untuk menganalisis karakteristik dinamika sistem mekanika.
	Sub-CPMK 1.4	C3-Menerapkan	Mampu menerapkan aljabar diagram blok dan menentukan fungsi alih (transfer function) sistem mekanika.
CPMK-2	Sub-CPMK 2.1	C4-Menganalisis	Mampu menganalisis respon transien sistem untuk mengidentifikasi kriteria kinerja dan perilaku dinamik.
	Sub-CPMK 2.2	C4-Menganalisis	Mampu menganalisis pergerakan pole sistem menggunakan metode Root Locus.
	Sub-CPMK 2.3	C4-Menganalisis	Mampu mengaudit dan menentukan tingkat kestabilan sistem kendali berdasarkan kriteria kestabilan.
CPMK-3	Sub-CPMK 3.1	C4-Menganalisis	Mampu menganalisis dan menentukan jenis aksi kendali yang tepat sesuai kriteria perancangan.
	Sub-CPMK 3.2	C4-Menganalisis	Mampu menganalisis dan melakukan tuning kendali PID untuk memenuhi spesifikasi kinerja sistem mekanika.
	Sub-CPMK 3.3	C5-Mengevaluasi	Mampu menimbang ketidakpastian model dan menerapkan kaidah robust control pada sistem dinamis.
CPMK-4	Sub-CPMK 4.1	C6-Menciptakan	Mampu merancang perangkat dan metode kontrol otomasi industri pada sistem mekanika modern.

3. ASESMEN DAN RUBRIK PENILAIAN

3.1 Kriteria dan Standar Penilaian

Target CPMK	Kriteria (Bentuk Evaluasi)	Indikator Penilaian per Rentang Skala Mutu	Bobot Internal
CPMK-1	Final Project	■ Sangat Baik (A/A-): Pemodelan plant mekanika sangat reliabel. ■ Baik (B+/B/B-): Fungsi alih plant diturunkan dengan benar. ■ Cukup (C+/C/C-): Pemodelan sistem fungsional namun kurang merepresentasikan kompleksitas dunia nyata. ■ Kurang (D): Pemodelan sangat keliru. ■ Gagal (E/T): Tidak mengumpulkan, proyek hasil plagiasi, atau gagal mendemonstrasikan kontribusi pada seluruh tahapan pemodelan, perancangan, analisis, dan sistem otomasi.	10.0 %
	Tugas 1	■ Sangat Baik (A/A-): Persamaan diferensial dan Transformasi Laplace diselesaikan tanpa kesalahan matematis. Reduksi diagram blok dilakukan secara sistematis tahap demi tahap hingga menghasilkan fungsi alih yang 100% akurat. ■ Baik (B+/B/B-): Prosedur pemodelan matematis dan logika reduksi blok sudah tepat. Terdapat kesalahan minor pada manipulasi aljabar atau penyederhanaan akhir yang sedikit mempengaruhi hasil fungsi alih. ■ Cukup (C+/C/C-): Memahami konsep dasar pemodelan, namun terdapat kesalahan substansial dalam penerapan teorema Laplace atau aturan reduksi diagram blok sehingga fungsi alih yang dihasilkan tidak valid. ■ Kurang (D): Gagal memformulasikan persamaan diferensial sistem fisik secara benar dan tidak mampu menerapkan aturan aljabar diagram blok. ■ Gagal (E/T): Tidak menyerahkan tugas atau jawaban sama sekali tidak relevan dengan prinsip pemodelan sistem mekanika.	20.0 %
	UTS	■ Sangat Baik (A/A-): Jawaban runtut dan tanpa cacat dari formulasi persamaan matematis hingga penentuan fungsi alih akhir. ■ Baik (B+/B/B-): Terjadi satu kesalahan minor pada penyederhanaan aljabar diagram blok. ■ Cukup (C+/C/C-): Mampu menyelesaikan pemodelan awal, namun terdapat error substansial dalam merumuskan fungsi alih. ■ Kurang (D): Hanya mampu menuliskan rumus-rumus dasar tanpa penerapan yang benar pada kasus sistem mekanika. ■ Gagal (E/T): Tidak hadir atau lembar jawaban menunjukkan ketidakmampuan fatal.	35.0 %
	Kuis 1	■ Sangat Baik (A/A-): Menyelesaikan seluruh persoalan Transformasi Laplace dengan cepat dan presisi. Identifikasi elemen pemodelan (massa, pegas, peredam) dan hukum fisika yang mendasarinya dieksekusi dengan sangat tepat. ■ Baik (B+/B/B-): Konsep Laplace dikuasai dengan baik, namun terdapat sedikit kekeliruan aritmetika atau kesalahan kecil dalam penentuan arah gaya pada free body diagram. ■ Cukup (C+/C/C-): Hanya mampu menyelesaikan setengah dari tahapan ekspansi pecahan parsial Laplace. Pemodelan sistem mekanika tidak tuntas. ■ Kurang (D): Salah dalam menerapkan sifat-sifat dasar Laplace (seperti translasi atau turunan) dan keliru mengidentifikasi interaksi elemen mekanika. ■ Gagal (E/T): Tidak mengikuti kuis atau lembar jawaban kosong/tidak relevan.	35.0 %
	Akumulasi CPMK-1:		100.0 %

Target CPMK	Kriteria (Bentuk Evaluasi)	Indikator Penilaian per Rentang Skala Mutu	Bobot Internal
CPMK-2	Tugas 2	■ Sangat Baik (A/A-): Parameter kinerja respon waktu (rise time, settling time, overshoot) dihitung secara presisi. Interpretasi perilaku dinamik dan identifikasi kriteria kestabilan diuraikan dengan argumen analitis yang sangat kuat. ■ Baik (B+/B/B-): Perhitungan parameter respon transien sebagian besar benar. Evaluasi kestabilan sistem dapat diidentifikasi dengan baik, meskipun interpretasi fisik dari perilaku dinamik kurang komprehensif. ■ Cukup (C+/C/C-): Mampu menghitung beberapa parameter respon dasar, namun salah dalam menyimpulkan tingkat kestabilan sistem atau keliru dalam mengklasifikasikan jenis redaman (misal: underdamped vs overdamped). ■ Kurang (D): Kesalahan total dalam menghitung parameter dinamik. Tidak mampu menghubungkan antara letak pole dengan respon transien maupun kestabilan sistem. ■ Gagal (E/T): Tidak menyerahkan tugas atau analisis sepenuhnya salah dan tidak mencerminkan pemahaman materi.	20.0 %
	Final Project	■ Sangat Baik (A/A-): Identifikasi masalah dinamika dan kestabilan awal dianalisis secara akurat. ■ Baik (B+/B/B-): Analisis batas stabilitas dieksekusi dengan baik. ■ Cukup (C+/C/C-): Kestabilan dibahas dangkal. ■ Kurang (D): Analisis respon dinamik tidak sinkron dengan plant. ■ Gagal (E/T): Tidak mengumpulkan, proyek hasil plagiasi, atau gagal mendemonstrasikan kontribusi pada seluruh tahapan pemodelan, perancangan, analisis, dan sistem otomasi.	10.0 %
	Kuis 2	■ Sangat Baik (A/A-): Penggambaran Root Locus akurat dan penentuan batas kestabilan Routh-Hurwitz dihitung sempurna. ■ Baik (B+/B/B-): Menerapkan aturan Routh-Hurwitz dengan benar, meski ada kesalahan minor pada sketsa asimtot Root Locus. ■ Cukup (C+/C/C-): Prosedur analisis kestabilan hanya setengah jalan dan gambar Root Locus keliru secara signifikan. ■ Kurang (D): Gagal menyusun array Routh-Hurwitz secara benar. ■ Gagal (E/T): Mengosongkan jawaban atau analisis terbukti tidak menggunakan pendekatan rekayasa kendali.	10.0 %
	UTS	■ Sangat Baik (A/A-): Kestabilan dievaluasi dengan sempurna dan analisis kinerja respon transien (overshoot, settling time) divalidasi dengan pembuktian analitis yang kuat. ■ Baik (B+/B/B-): Logika evaluasi kestabilan dan respon transien tetap berjalan benar, meski menggunakan fungsi alih yang sedikit keliru dari tahap sebelumnya. ■ Cukup (C+/C/C-): Gagal menyelesaikan soal analisis kinerja tingkat tinggi; hanya mampu menjawab sebagian kriteria kestabilan dasar. ■ Kurang (D): Gagal mengevaluasi kestabilan maupun respon waktu sistem. ■ Gagal (E/T): Tidak hadir atau lembar jawaban menunjukkan ketidakmampuan fatal.	60.0 %
	Akumulasi CPMK-2:		100.0 %
CPMK-3	Final Project	■ Sangat Baik (A/A-): Desain aksi kendali (PID/Robust) terjustifikasi kuat dengan simulasi yang membuktikan kriteria kinerja dioptimalkan. ■ Baik (B+/B/B-): Tuning PID menghasilkan sistem stabil, walau kriteria transien belum 100% optimal. ■ Cukup (C+/C/C-): Parameter kendali membuat sistem stabil, namun mengabaikan aspek seperti overshoot ekstrem. ■ Kurang (D): Parameter kendali yang dirancang tidak logis dan membuat sistem osilasi/tidak stabil. ■ Gagal (E/T): Tidak mengumpulkan, proyek hasil plagiasi, atau gagal mendemonstrasikan kontribusi pada seluruh tahapan pemodelan, perancangan, analisis, dan sistem otomasi.	50.0 %

Target CPMK	Kriteria (Bentuk Evaluasi)	Indikator Penilaian per Rentang Skala Mutu	Bobot Internal
	Kuis 2	■ Sangat Baik (A/A-): Penjelasan efek aksi kendali P, I, dan D terhadap performa sistem sangat tepat dan komprehensif. ■ Baik (B+/B/B-): Memahami fungsi utama masing-masing aksi kendali (P, I, D) dengan baik. ■ Cukup (C+/C/C-): Konsep aksi kendali tertukar (misal: menyebut aksi integral mengurangi overshoot padahal sebaliknya). ■ Kurang (D): Tidak memahami perbedaan fundamental antara kendali proporsional, integral, maupun derivatif. ■ Gagal (E/T): Mengosongkan jawaban atau analisis terbukti tidak menggunakan pendekatan rekayasa kendali.	50.0 %
	Akumulasi CPMK-3:		100.0 %
CPMK-4	Final Project	■ Sangat Baik (A/A-): Rancangan sistem otomasi (PLC, HMI, aktuator, dll) terintegrasi dengan sangat profesional dan relevan dengan standar lapangan. ■ Baik (B+/B/B-): Rancangan integrasi perangkat keras otomasi rasional meski penjelasannya bersifat umum. ■ Cukup (C+/C/C-): Komponen otomasi disebutkan sekadar sebagai pelengkap tanpa skema integrasi yang jelas. ■ Kurang (D): Gagal mengaitkan rancangan kontroler dengan implementasi komponen otomasi. ■ Gagal (E/T): Tidak mengumpulkan, proyek hasil plagiasi, atau gagal mendemonstrasikan kontribusi pada seluruh tahapan pemodelan, perancangan, analisis, dan sistem otomasi.	100.0 %
	Akumulasi CPMK-4:		100.0 %

3.2 Pemetaan Kontribusi Penilaian terhadap CPL

Kode CPL	Kriteria Penilaian Pendukung	Kontribusi Absolut ke CPL
CPL-A	Final Project	10.0 %
	Kuis 1	35.0 %
	Tugas 1	20.0 %
	UTS	35.0 %
	Akumulasi CPL-A:	100.0 %
CPL-B	Final Project	50.0 %
	Kuis 2	50.0 %
	Akumulasi CPL-B:	100.0 %
CPL-D	Final Project	10.0 %
	Kuis 2	10.0 %
	Tugas 2	20.0 %

Kode CPL	Kriteria Penilaian Pendukung	Kontribusi Absolut ke CPL
	UTS	60.0 %
	Akumulasi CPL-D:	100.0 %
CPL-E	Final Project	100.0 %
	Akumulasi CPL-E:	100.0 %

3.3 Kalkulasi Kontribusi Komponen Terhadap Nilai Akhir Mata Kuliah

No	Kriteria Penilaian	Kontribusi ke Nilai Akhir
1	Final Project	42.50 %
2	UTS	23.75 %
3	Kuis 2	15.00 %
4	Kuis 1	8.75 %
5	Tugas 1	5.00 %
6	Tugas 2	5.00 %
TOTAL KONTRIBUSI KESELURUHAN:		100.0 %

3.4 Konversi Nilai Akhir Angka Menjadi Huruf

Rentang Nilai (Angka)	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
≥ 85.00	A	4.00	Istimewa
80.00 - 84.99	A-	3.70	Sangat Memuaskan
75.00 - 79.99	B+	3.30	Memuaskan
70.00 - 74.99	B	3.00	Sangat Baik
65.00 - 69.99	B-	2.70	Baik
60.00 - 64.99	C+	2.30	Cukup Baik
55.00 - 59.99	C	2.00	Cukup
50.00 - 54.99	C-	1.70	Kurang
45.00 - 49.99	D	1.00	Sangat Kurang

Rentang Nilai (Angka)	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
< 44.99	E	0.00	Gagal
0.00 (Tunda)	T	0.00	Tunda

4. RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
1	Sub-CPMK 1.1	Pengantar Sistem Kendali Dasar: Konsep dasar loop terbuka dan loop tertutup, Terminologi teknis sistem kendali, Aplikasi sistem kendali pada bidang rekayasa dan sistem mekanika.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 100 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 100 Menit	Mampu menjelaskan konsep dasar, istilah teknis, dan penerapan aplikasi sistem kendali pada dunia rekayasa.	-
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 200 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 200 Menit		
2	Sub-CPMK 1.2	Pemodelan Matematis & Teorema Laplace: Definisi dan sifat-sifat Transformasi Laplace, Inverse Transformasi Laplace, Pemodelan matematis komponen sistem fisik (mekanik dan elektrik).	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 100 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 100 Menit	Mampu menjelaskan pemodelan matematis sistem fisik menggunakan dasar Teorema Laplace.	-

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 200 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 200 Menit		
3	Sub-CPMK 1.2	Tugas 1: Pemodelan matematis sistem	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Kasus Metode: Case-Based Learning Durasi: 150 Menit	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Kasus Metode: Case-Based Learning Durasi: 150 Menit	Mampu menjelaskan pemodelan matematis sistem fisik menggunakan dasar Teorema Laplace.	-
	Sub-CPMK 1.3	Dinamika Sistem & Persamaan Diferensial: Penyusunan persamaan diferensial untuk sistem mekanika translasi dan rotasi, Analisis karakteristik dinamik.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 100 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 100 Menit	Mampu menghitung persamaan diferensial untuk menganalisis karakteristik dinamika sistem mekanika.	
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 200 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 200 Menit		

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
			Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Kasus Metode: Case-Based Learning Durasi: 150 Menit	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Kasus Metode: Case-Based Learning Durasi: 150 Menit		
4	Sub-CPMK 1.4	Fungsi Alih & Diagram Blok: Konsep Transfer Function (Fungsi Alih), Aljabar penyederhanaan diagram blok, Grafik Aliran Sinyal (Signal Flow Graph) dan Aturan Mason.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 100 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 100 Menit	Mampu menerapkan aljabar diagram blok dan menentukan fungsi alih (transfer function) sistem mekanika.	-
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 200 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 200 Menit		
5	Sub-CPMK 2.1	Analisis Respon Transien: Sinyal uji standar (step, ramp, impulse), Respon sistem orde pertama dan orde kedua, Kriteria kinerja transien (rise time, peak time, settling time, overshoot).	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Discovery Learning Durasi: 100 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Discovery Learning Durasi: 100 Menit	Mampu menganalisis respon transien sistem untuk mengidentifikasi kriteria kinerja dan perilaku dinamik.	-

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 200 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 200 Menit		
6	Sub-CPMK 1.1	Kuis 1: Menjawab soal yang diberikan	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mampu menjelaskan konsep dasar, istilah teknis, dan penerapan aplikasi sistem kendali pada dunia rekayasa.	-
	Sub-CPMK 1.2	Kuis 1: Menjawab soal yang diberikan	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mampu menjelaskan pemodelan matematis sistem fisik menggunakan dasar Teorema Laplace.	
	Sub-CPMK 1.3	Kuis 1: Menjawab soal yang diberikan	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mampu menghitung persamaan diferensial untuk menganalisis karakteristik dinamika sistem mekanika.	
	Sub-CPMK 1.4	Kuis 1: Menjawab soal yang diberikan	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mampu menerapkan aljabar diagram blok dan menentukan fungsi alih (transfer function) sistem mekanika.	

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
	Sub-CPMK 2.3	Kestabilan Sistem & Kriteria Routh-Hurwitz: Konsep kestabilan absolut dan relatif, Evaluasi kestabilan menggunakan Kriteria Routh-Hurwitz.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 40 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contextttual Learning Durasi: 40 Menit	Mampu mengaudit dan menentukan tingkat kestabilan sistem kendali berdasarkan kriteria kestabilan.	
7	Sub-CPMK 3.1	Aksi Kendali Dasar: Karakteristik pengendali proporsional (P), integral (I), dan derivatif (D), Pemilihan aksi kendali berdasarkan spesifikasi perancangan sistem mekanika.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Discovery Learning Durasi: 100 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Discovery Learning Durasi: 100 Menit	Mampu menganalisis dan menentukan jenis aksi kendali yang tepat sesuai kriteria perancangan.	-

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Literature Review Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Literature Review Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit		
8	Sub-CPMK 1.2	UTS	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mampu menjelaskan pemodelan matematis sistem fisik menggunakan dasar Teorema Laplace.	-
	Sub-CPMK 1.3	UTS	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mampu menghitung persamaan diferensial untuk menganalisis karakteristik dinamika sistem mekanika.	
	Sub-CPMK 1.4	UTS	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mampu menerapkan aljabar diagram blok dan menentukan fungsi alih (transfer function) sistem mekanika.	
	Sub-CPMK 2.1	UTS	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mampu menganalisis respon transien sistem untuk mengidentifikasi kriteria kinerja dan perilaku dinamik.	

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
	Sub-CPMK 2.3	UTS	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mampu mengaudit dan menentukan tingkat kestabilan sistem kendali berdasarkan kriteria kestabilan.	
	Sub-CPMK 3.1	UTS	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mampu menganalisis dan menentukan jenis aksi kendali yang tepat sesuai kriteria perancangan.	
9	Sub-CPMK 2.2	Analisis Root Locus (Tempat Kedudukan Akar): Konsep dasar dan syarat sudut/magnitudo Root Locus, Aturan menggambar Root Locus.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 100 Menit Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Literature Review Metode: Self-Directed Learning Durasi: 200 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contextttual Learning Durasi: 100 Menit Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Literature Review Metode: Self-Directed Learning Durasi: 200 Menit	Mampu menganalisis pergerakan pole sistem menggunakan metode Root Locus.	-

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
10	Sub-CPMK 2.2	Perancangan Sistem dengan Root Locus: Menentukan gain (K) untuk spesifikasi redaman dan frekuensi natural tertentu, Kompensasi Lead dan Lag menggunakan pendekatan Root Locus.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Case-Based Learning Durasi: 100 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Case-Based Learning Durasi: 100 Menit	Mampu menganalisis pergerakan pole sistem menggunakan metode Root Locus.	-
11	Sub-CPMK 2.1	Tugas 2: Analisis respon transien dan kondisi sistem	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 100 Menit	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 100 Menit	Mampu menganalisis respon transien sistem untuk mengidentifikasi kriteria kinerja dan perilaku dinamik.	-

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
	Sub-CPMK 2.2	Tugas 2: Analisis respon transien dan kondisi sistem	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 100 Menit	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 100 Menit	Mampu menganalisis pergerakan pole sistem menggunakan metode Root Locus.	
	Sub-CPMK 3.2	Tuning Kendali PID: Metode tuning Ziegler-Nichols (Metode Kurva Reaksi & Osilasi Berkelanjutan), Implementasi tuning pada sistem mekanika.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Case-Based Learning Durasi: 100 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Case-Based Learning Durasi: 100 Menit	Mampu menganalisis dan melakukan tuning kendali PID untuk memenuhi spesifikasi kinerja sistem mekanika.	
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Literature Review Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Literature Review Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit		
12	Sub-CPMK 3.2	Optimasi Kendali PID & Evaluasi Kinerja: Penalaan halus (fine-tuning) kontroler PID, Penanganan efek windup pada integrator, Studi kasus kendali posisi/kecepatan motor DC.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Case-Based Learning Durasi: 100 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Case-Based Learning Durasi: 100 Menit	Mampu menganalisis dan melakukan tuning kendali PID untuk memenuhi spesifikasi kinerja sistem mekanika.	Putra, S. S., Rizki, M. N., & Rahman, A. (2025). Web-Based Virtual Lab for DC Motor Control: Implementing RK4 and Anti-Windup PID Strategies. Malikussaleh Journal of Mechanical Science and Technology, 9(2), 365-371.

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Literature Review Metode: Case-Based Learning Durasi: 200 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Literature Review Metode: Case-Based Learning Durasi: 200 Menit		
13	Sub-CPMK 3.3	Pengantar Robust Control: Konsep ketidakpastian model matematis (gangguan eksternal & variasi parameter), Sensitivitas sistem kontrol, Prinsip perancangan kendali yang tahan banting (robust).	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 100 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 100 Menit	Mampu menimbang ketidakpastian model dan menerapkan kaidah robust control pada sistem dinamis.	-
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 200 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 200 Menit		
14	Sub-CPMK 2.1	Kuis 2: Analisis respon sistem dan aksi kendali	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mampu menganalisis respon transien sistem untuk mengidentifikasi kriteria kinerja dan perilaku dinamik.	-

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
	Sub-CPMK 2.2	Kuis 2: Analisis respon sistem dan aksi kendali	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mampu menganalisis pergerakan pole sistem menggunakan metode Root Locus.	
	Sub-CPMK 3.2	Kuis 2: Analisis respon sistem dan aksi kendali	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mampu menganalisis dan melakukan tuning kendali PID untuk memenuhi spesifikasi kinerja sistem mekanika.	
	Sub-CPMK 3.3	Kuis 2: Analisis respon sistem dan aksi kendali	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mampu menimbang ketidakpastian model dan menerapkan kaidah robust control pada sistem dinamis.	
	Sub-CPMK 4.1	Teknologi Kontrol Otomasi Industri: Arsitektur otomasi: Sensor, Aktuator, dan Pengontrol (PLC, DCS), Integrasi sistem mekanika dengan kontrol terprogram.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contextttual Learning Durasi: 40 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contextttual Learning Durasi: 40 Menit	Mampu merancang perangkat dan metode kontrol otomasi industri pada sistem mekanika modern.	

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit		
15	Sub-CPMK 1.3	Pemaparan ketentuan final project dan diskusi internal antar kelompok	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Diskusi Kelompok Metode: Small Group Discussion Durasi: 10 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Diskusi Kelompok Metode: Small Group Discussion Durasi: 10 Menit	Mampu menghitung persamaan diferensial untuk menganalisis karakteristik dinamika sistem mekanika.	-
	Sub-CPMK 1.4	Pemaparan ketentuan final project dan diskusi internal antar kelompok	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Diskusi Kelompok Metode: Small Group Discussion Durasi: 10 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Diskusi Kelompok Metode: Small Group Discussion Durasi: 10 Menit	Mampu menerapkan aljabar diagram blok dan menentukan fungsi alih (transfer function) sistem mekanika.	

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
	Sub-CPMK 2.1	Pemaparan ketentuan final project dan diskusi internal antar kelompok	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Diskusi Kelompok Metode: Small Group Discussion Durasi: 10 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Diskusi Kelompok Metode: Small Group Discussion Durasi: 10 Menit	Mampu menganalisis respon transien sistem untuk mengidentifikasi kriteria kinerja dan perilaku dinamik.	
	Sub-CPMK 2.2	Pemaparan ketentuan final project dan diskusi internal antar kelompok	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Diskusi Kelompok Metode: Small Group Discussion Durasi: 10 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Diskusi Kelompok Metode: Small Group Discussion Durasi: 10 Menit	Mampu menganalisis pergerakan pole sistem menggunakan metode Root Locus.	
	Sub-CPMK 2.3	Pemaparan ketentuan final project dan diskusi internal antar kelompok	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Diskusi Kelompok Metode: Small Group Discussion Durasi: 10 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Diskusi Kelompok Metode: Small Group Discussion Durasi: 10 Menit	Mampu mengaudit dan menentukan tingkat kestabilan sistem kendali berdasarkan kriteria kestabilan.	

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
	Sub-CPMK 3.1	Pemaparan ketentuan final project dan diskusi internal antar kelompok	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Diskusi Kelompok Metode: Small Group Discussion Durasi: 10 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Diskusi Kelompok Metode: Small Group Discussion Durasi: 10 Menit	Mampu menganalisis dan menentukan jenis aksi kendali yang tepat sesuai kriteria perancangan.	
	Sub-CPMK 3.2	Pemaparan ketentuan final project dan diskusi internal antar kelompok	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Diskusi Kelompok Metode: Small Group Discussion Durasi: 10 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Diskusi Kelompok Metode: Small Group Discussion Durasi: 10 Menit	Mampu menganalisis dan melakukan tuning kendali PID untuk memenuhi spesifikasi kinerja sistem mekanika.	
	Sub-CPMK 3.3	Pemaparan ketentuan final project dan diskusi internal antar kelompok	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Diskusi Kelompok Metode: Small Group Discussion Durasi: 10 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Diskusi Kelompok Metode: Small Group Discussion Durasi: 10 Menit	Mampu menimbang ketidakpastian model dan menerapkan kaidah robust control pada sistem dinamis.	

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
	Sub-CPMK 4.1	Integrasi Sistem: Penerapan metode kontrol pada studi kasus otomasi pabrik/robotika.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Case-Based Learning Durasi: 60 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Case-Based Learning Durasi: 60 Menit	Mampu merancang perangkat dan metode kontrol otomasi industri pada sistem mekanika modern.	
			Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Diskusi Kelompok Metode: Small Group Discussion Durasi: 10 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Diskusi Kelompok Metode: Small Group Discussion Durasi: 10 Menit		
16	Sub-CPMK 1.3	Final Project	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 40 Menit	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 40 Menit	Mampu menghitung persamaan diferensial untuk menganalisis karakteristik dinamika sistem mekanika.	-

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
	Sub-CPMK 1.4	Final Project	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 40 Menit	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 40 Menit	Mampu menerapkan aljabar diagram blok dan menentukan fungsi alih (transfer function) sistem mekanika.	
	Sub-CPMK 2.1	Final Project	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 40 Menit	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 40 Menit	Mampu menganalisis respon transien sistem untuk mengidentifikasi kriteria kinerja dan perilaku dinamik.	
	Sub-CPMK 2.2	Final Project	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 40 Menit	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 40 Menit	Mampu menganalisis pergerakan pole sistem menggunakan metode Root Locus.	

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
	Sub-CPMK 2.3	Final Project	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 40 Menit	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 40 Menit	Mampu mengaudit dan menentukan tingkat kestabilan sistem kendali berdasarkan kriteria kestabilan.	
	Sub-CPMK 3.1	Final Project	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 40 Menit	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 40 Menit	Mampu menganalisis dan menentukan jenis aksi kendali yang tepat sesuai kriteria perancangan.	
	Sub-CPMK 3.2	Final Project	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 40 Menit	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 40 Menit	Mampu menganalisis dan melakukan tuning kendali PID untuk memenuhi spesifikasi kinerja sistem mekanika.	

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
	Sub-CPMK 3.3	Final Project	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 40 Menit	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 40 Menit	Mampu menimbang ketidakpastian model dan menerapkan kaidah robust control pada sistem dinamis.	
	Sub-CPMK 4.1	Final Project	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 40 Menit	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Proyek Metode: Project-Based Learning Durasi: 40 Menit	Mampu merancang perangkat dan metode kontrol otomasi industri pada sistem mekanika modern.	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Lhokseumawe, 07 September 2026
Koordinator Mata Kuliah

Nurul Islami, ST, M.Sc
NIP. 198209282023211011

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng.
NIP. 199605252025061004